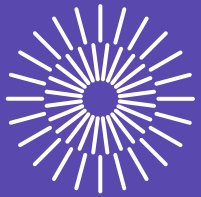
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI



Příklady využití šablony prezentace LaTeX pro TUL

Jan Koprnický
MTI FM TUL

+420 485 353 290
jan.koprnicky@tul.cz

Obsah

- Práce s šablonou
  - Úvod
  - Úspěšný překlad
  - Parametry třídy
  - Nastavení hlavičky dokumentu
  - Práce v těle dokumentu
  - Úpravy třídy **.cls*
- Výčtová prostředí
- Obrázky ve sloupcích
- Matematika
  - Výrazy

Obsah

- Použití bloků
  - Grafy funkcí
  - Chemické vzorce
- Hypertextové odkazy
- Vkládání fotografií
- Změna fontů
- Citování
- Literatura
- Odpovědi

Práce s šablonou

Úvod

- Třída `tulpresentation.cls` je založena na třídě beamer a upravena v souladu s novým vizuálním stylem Technické univerzity v Liberci (od r. 2022)
- Nastavení používá zavedené definice z třídy `tulthesis.cls` (P. Satrapa)
- Šablona je nasdílena v online prostředí *overleaf*, odtud je možné ji stáhnout a spustit offline
- Odkaz na šablony je: www.fm.tul.cz/personal/jan.koprnicky
- Šablona vytváří logotypy součástí TUL z fontu *TUL Mono Bold*, který je v projektu nebo může být nainstalován v operačním systému
- Doplňkový symbol TUL v bílé barvě je nezbytný pro vytvoření titulní a závěrečné stránky prezentace
- Z těchto důvodů nejsou součástí šablony žádná předpřipravená loga, ta se tvoří při překladu

Práce s šablonou

Úspěšný překlad

- K úspěšnému překladu šablony jsou potřeba minimálně tyto soubory
  - `manual-tulpresentation.tex`
  - `tulpresentation.cls`
  - `symbol-tul-wh.pdf`
  - Instalovaný font *Inter*
  - Přítomný/instalovaný font `TUL Mono Bold.*`

Parametry třídy *tulpresentation.cls*

`\documentclass[<parametry>]{tulpresentation}`

- Typ součásti TUL
  - `FS`
  - `FT`
  - `FP`
  - `EF`
  - `FA`
  - `FM`
  - `FZS`
  - `CXI`
  - Není-li parametr uveden, je nastaven `TUL` (výchozí)
- Jazyková mutace logotypů
  - český jazyk (výchozí)
  - `EN` (anglický jazyk)
- Barva prezentace
  - V souladu s vybranou součástí TUL (výchozí)
  - `bw` (ovlivní barvu titulní stránky, záhlaví a zápatí, nikoli barvu obsahu slajdů)

Příklady nastavení parametrů třídy

- Prezentace v barvách Technické univerzity v Liberci s českými logy, titulní a závěrečnou stranou:
  `\documentclass[]{tulpresentation}`
- Prezentace v barvách Fakulty přírodně-humanitní a pedagogické s anglickými logy:
  `\documentclass[FP,EN]{tulpresentation}`
- Prezentace černobílá Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií s anglickými logy:
  `\documentclass[FM,bw,EN]{tulpresentation}`

Nastavení hlavičky dokumentu

- Šablona pracuje s těmito deklaracemi
  - `\title[]{}`
  - `\author{}`
  - `\institute{}`
  - `\newcommand{\authorMail}{}`
  - `\newcommand{\authorPhone}{}`
  - `\date{}`
- Další nastavení použitých balíků je volitelné (BibLaTeX, listings, chemfig, mchem atd.)

Práce v těle dokumentu

- K vysázení titulní a závěrečné stránky je nezbytné použít příkazy
  - `\TULtitleframe`
  - `\TULendframe`
- Další práce se šablonou je obdobná jako práce ve třídě *beamer*

Úpravy uvnitř třídy **.cls*

- Úprava poměru stran prezentace
  - 16:9 (výchozí) nebo
  - 4:3
- Nastavení primárního jazyka prezentace
  - *czech* (výchozí) nebo
  - *english*
  - V případě nastavení EN v parametru třídy je vhodné nastavit `\setdefaultlanguage{english}`

Slide s výčtovým prostředím

Podnázev

- První položka
  - Podpoložka
    - Podpoložka
- Druhá
- Třetí

1. První položka
   1. Podpoložka
      1. Podpoložka
2. Druhá
3. Třetí
   1. Podpoložka
      1. Podpoložka

Dva sloupce s výčty

- První položka
- Druhá
- Třetí

1. První položka
2. Druhá
3. Třetí

1. První položka
   1. První pod
      1. První podpod
      2. Druhá podpod
   2. Druhá pod
2. Druhá
3. Třetí

Matematika

$$u(t) = \int_0^{\infty} \frac{x^2 + y_1^3}{\sqrt{y_2}} \mathrm{d}t$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \arctan(\sin(x^2)) = -2 \frac{\cos(x^2)x}{-2 + (\cos(x^2))^2}$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E}\, \mathrm{d}\mathbf{l} = -\frac{\partial \Phi_{B,S}}{\partial t} \tag{1}$$

Pythagorova věta

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$$

Příklady využití bloků

Blok

Text.

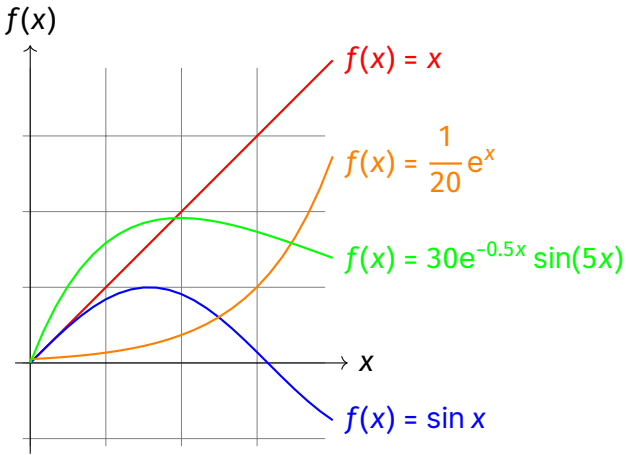
Example – příklad

Text.

Alert – upozornění

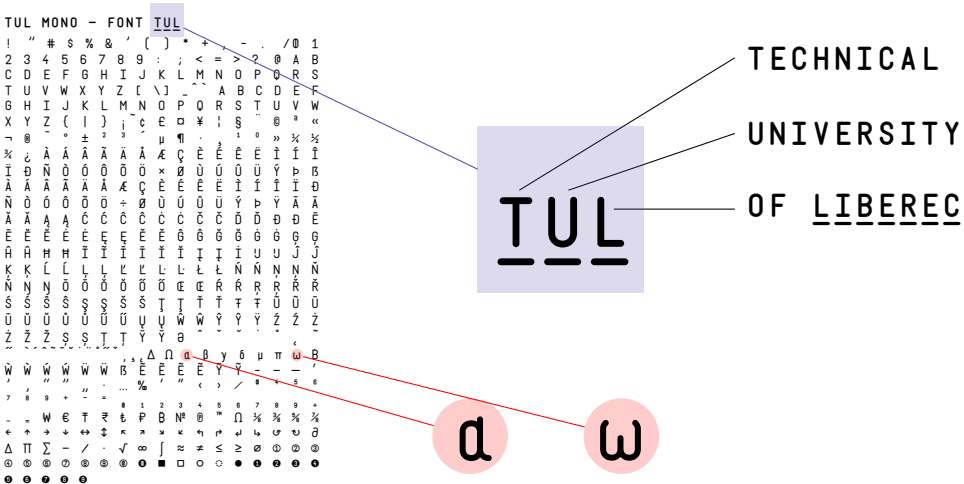
Text.

Kreslení funkcí ve 2D



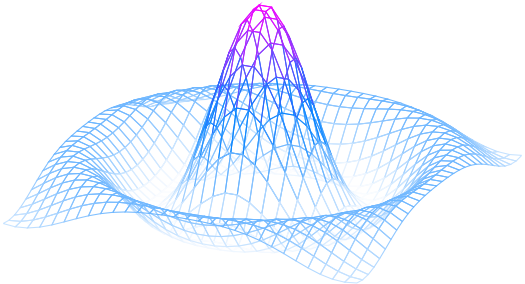
- Využití balíku TikZ
- Zdroj: https://tikz.dev/tikz-plots

Lupa v TikZ



Kreslení funkcí ve 3D

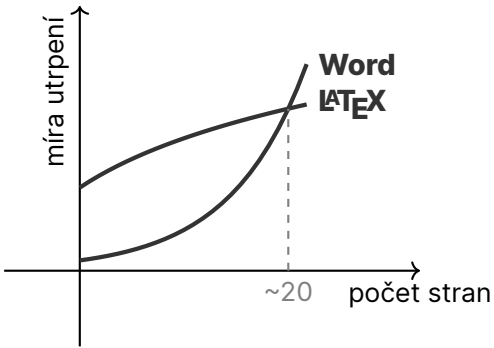
$$\frac{sin(r)}{r}$$



- Vektorová 3D grafika
- Zdroj: https://www.overleaf.com/learn/latex/Pgfplots_package

Porovnání psaní v LaTeXu a Wordu

Strukturovaný text

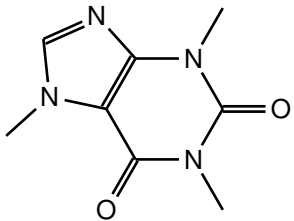


Chemické vzorce

Využití balíků *mchem* a *chemfig*

- Na hodinách tělocviku lze hrát hru na molekuly a atomy
- Popis hry: H_2O, Sb_2O_3, H^+, CrO_4^{2-}, $AgCl_2^-$, $[AgCl_2]^-$, Y^{99+}, $H_{2(aq)}$, NO_3^-
- Online editory a generátory zdrojových kódů:
  - https://molview.org/

- Nejoblíbenější molekula



Coffein

Hypertextové odkazy

- http://www.tul.cz
- Raketově na TUL
- www.tul.cz
- Odkaz na obsah 

České logo:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

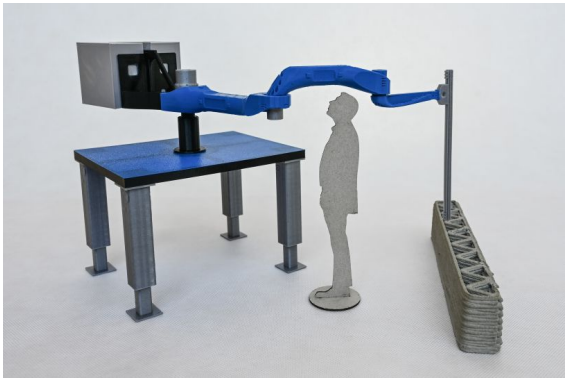
Anglické logo:

TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC

Fotografie

Dvousloupcové vkládání

Printing Mantis

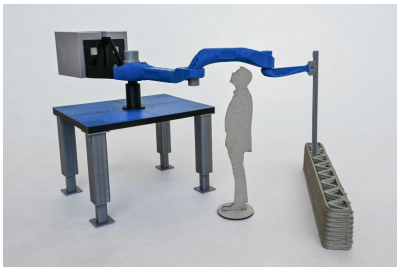


Fotografie budovy IC TUL



Zdroj: https://www.tul.cz/univerzita/fua/zakladni-informace

Obrázek s popiskem



Obrázek: Plastový model *Printing Mantis* v měřítku 1:20

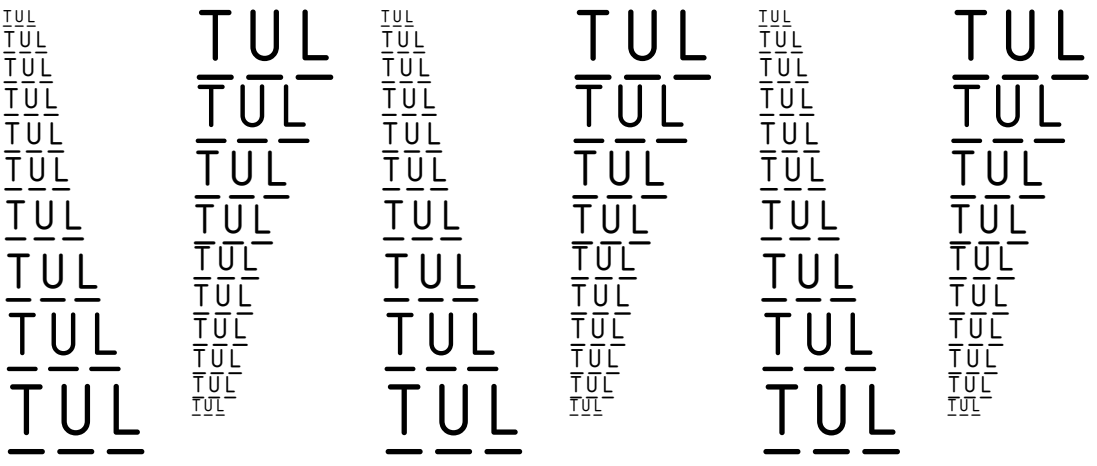
- 3D tiskový robotický systém pro tisk z cementové směsi
- Vyvinutý na TUL v rámci projektu 3DSTAR
- Realizovaný funkční model na TUL je v měřítku 1:2

Změna fontů

- Základní písmo **TUL Mono**
  PŘÍLIŠ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY. 0, 1, 2, …
  TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
  ŠKATULKA, GO TULAB ↱
- Doplňkové bezpatkové písmo **Inter**
  Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. 0, 1, 2, …
  Technická univerzita v Liberci
- Doplňkové patkové písmo **Merriweather**
  Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. 0, 1, 2, …
  Technická univerzita v Liberci
- Doplňkové neproporciální písmo **Noto Sans Mono**
  Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy. 0, 1, 2, …
  Technická univerzita v Liberci

Velikosti TUL Mono

Šestisloupcová sazba



Vložení zdrojových kódů

Příklad vložení MATLAB kódu a příslušného obrázku

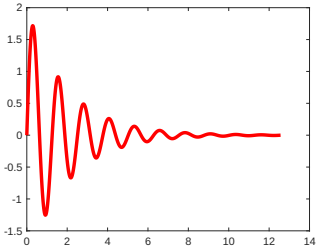
- Kód

```
% zadání dat
K=2;
alpha=-0.5;
omega=5;
tmax=4*pi;
t=linspace(0,tmax,1001);

% výpočet funkce
y=K*exp(alpha*t).*sin(omega*t);

plot(t,y,'r','LineWidth',3)
```

- Obrázek



Citování

Způsoby citování

- Na TUL doporučená norma ČSN ISO 690
- Forma citování závislá na nastavení citačního stylu
  - Standardní citování: Satrapa, 2022
  - Citování s kulatými závorkami (Satrapa, 2022)
  - Citování autora zdroje: Satrapa
  - Citování názvu zdroje: *Balík tul pro LaTeX verze 2.0*
- BibLaTeX pracuje se souborem *.bib
- Citace všech použitých zdrojů uložených v souboru bib: `\nocite{*}`.
- Příklady citování a tvorba strukturovaného dokumentu jsou vysvětleny v (Plíva et al., 2019).

Použitá literatura

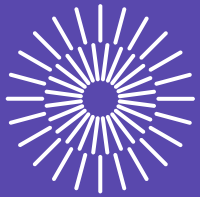


PLÍVA, Zdeněk; DRÁBKOVÁ, Jindra; KOPRNICKÝ, Jan; PETRŽÍLKA, Leoš, 2019. *Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací* [online]. 3. vyd. Liberec: TU v Liberci [cit. 2023-02-20]. ISBN 978-80-7494-455-0. Dostupné z DOI: 10.15240/tul/002/978-80-7494-455-0.



SATRAPA, Pavel, 2022. *Balík tul pro LaTeX verze 2.0* [online]. Verze 2.0. Liberec: TUL [cit. 2023-02-20]. Dostupné z: http://www.nti.tul.cz/~satrapa/vyuka/latex-tul/.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI



Děkuji za pozornost

Jan Koprnický
MTI FM TUL

+420 485 353 290
jan.koprnicky@tul.cz

Jak vypadá využití šablony třídy tulpresentation.cls?

- Naleznete v souboru `priklad-pouziti-sablony-tulpresentation.pdf`
- K zajištění minimálního počtu souborů šablony je zde jen výsledek překladu
- Na vyžádání jan.koprnicky@tul.cz mohu zaslat balík souborů se zdrojovými kódy

Odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec

- 42?